

Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente

Ingeniería en Desarrollo de Software

Asignatura: Administración de Bases de Datos



Guía N°4: Uso del Comando ROLLBACK en PostgreSQL.

Unidad N°4: Operación y mantenibilidad.

Objetivo: Aprender el funcionamiento del comando ROLLBACK y cómo utilizarlo correctamente dentro de una transacción en PostgreSQL para revertir cambios y evitar afectar negativamente los datos en caso de errores.

¿Qué es una transacción en PostgreSQL?

Una transacción es un conjunto de operaciones SQL que se ejecutan como una unidad lógica de trabajo. Esto significa que:

- Todas las instrucciones deben ejecutarse correctamente.
- Si alguna de ellas falla, ninguna se aplicará a la base de datos.

Las transacciones garantizan que los datos se mantengan consistentes y seguros, incluso cuando ocurren errores.

Por ejemplo: Si se está transfiriendo dinero entre cuentas, la transacción debe restar de una cuenta y sumar en otra. Si solo se resta y algo falla antes de sumar, los datos quedan incorrectos.

Comandos Básicos para Manejar Transacciones

1. BEGIN: Este comando inicia una transacción. A partir de aquí, todas las sentencias SQL estarán agrupadas dentro de esa transacción.

BEGIN;

2. COMMIT: Este comando confirma todos los cambios realizados durante la transacción. Solo después de ejecutar COMMIT, los datos se guardan definitivamente en la base de datos.

COMMIT;

3. ROLLBACK: Este comando revierte todos los cambios realizados desde el BEGIN. Se utiliza cuando ocurre un error, o simplemente cuando decidimos no continuar con la transacción.

ROLLBACK;

Una vez que se ejecuta COMMIT, no es posible hacer ROLLBACK. Por eso es importante revisar los resultados antes de confirmar la transacción.



Configuración: Desactivar AUTOCOMMIT

En PostgreSQL, el modo por defecto es AUTOCOMMIT activado, lo que significa que cada instrucción SQL se ejecuta y guarda inmediatamente, sin necesidad de COMMIT.

Para poder usar BEGIN, COMMIT y ROLLBACK, debemos desactivar esta opción temporalmente.

- Para desactivar AUTOCOMMIT:
`\set AUTOCOMMIT off`
- Para verificar si está desactivado:
`\echo :AUTOCOMMIT`
Debe mostrar: off

Indicaciones:

- Lee detenidamente la presente guía práctica, la cual está relacionada con los temas correspondientes a la Unidad N.º 4, específicamente sobre el manejo de transacciones en PostgreSQL y el uso del comando ROLLBACK.
- Realiza de manera individual los ejercicios prácticos descritos al final de esta guía. Para ello, debes utilizar una base de datos existente en tu instalación de PostgreSQL, o crear una nueva con las tablas necesarias para las pruebas.
- Asegúrate de desactivar el AUTOCOMMIT antes de iniciar las transacciones, para poder utilizar correctamente los comandos BEGIN, COMMIT y ROLLBACK.
- El propósito de esta práctica es que apliques los conocimientos adquiridos en clase y consolides el uso de transacciones en PostgreSQL, especialmente cómo revertir operaciones que no deben ejecutarse.

Ejercicios:

1. Realice una transacción de UPDATE sobre alguna tabla de la base de datos seleccionada utilizando la estructura mencionada al inicio del documento, luego revertirla con ROLLBACK (debe incluir explicación y capturas de pantalla).
2. Realice una transacción de DELETE sobre alguna tabla de la base de datos seleccionada utilizando la estructura mencionada al inicio del documento, luego revertirla con ROLLBACK (debe incluir explicación y capturas de pantalla).
3. Realice una transacción de CREATE sobre alguna tabla de la base de datos seleccionada utilizando la estructura mencionada al inicio del documento, luego revertirla con ROLLBACK (debe incluir explicación y capturas de pantalla).
4. Realice una transacción de INSERT sobre alguna tabla de la base de datos seleccionada utilizando la estructura mencionada al inicio del documento, luego revertirla con ROLLBACK (debe incluir explicación y capturas de pantalla).

